

Corrigé — Exercice 15

A.1) En 0^+ : $\ln(2x) \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x\left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x}\right)$ et $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{2}{2x} - 1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

b) f croît sur $]0, 1]$, décroît ensuite ; maximum $f(1) = \ln 2$.

x	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\longrightarrow$	$\ln 2$	$\searrow$	$-\infty$

3)a) Sur chacun des intervalles $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$, f est continue, strictement monotone, et passe de $-\infty$ à $\ln 2 > 0$ (resp. de $\ln 2$ à $-\infty$) : le TVI donne une unique solution de chaque côté, $\alpha < 1 < \beta$.

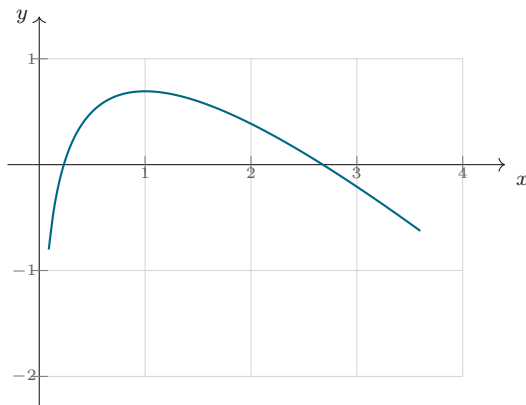
b) $f(0,2) \approx -0,12 < 0 < f(0,3) \approx 0,19$ et $f(2,6) \approx 0,05 > 0 > f(2,7) \approx -0,01$.

4) $f(x) < 0$ sur $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$ et $f(x) > 0$ sur $] \alpha, \beta[$.

B.1) $(x \ln(2x) - x)' = \ln(2x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(2x)$.

2)a) $[1; 2] \subset [\alpha; \beta]$ d'après 3)b), donc $f \geq 0$ sur $[1; 2]$.

b) Aire = $\int_1^2 f = \left[x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^2 = (2 \ln 4 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58$ unité d'aire.



$C_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, deux zéros α et β .